FLUXO DE DESENVOLVIMENTO
CONFORME REQUISITOS

✅ Plano de execução (ordem sugerida)

1) Modelagem de dados (base do sistema)

Objetivo: preparar o banco para créditos, períodos e códigos.

- Criar tabela `UserCreditBalance` (saldo por usuário revenda/ultra)
- Criar tabela `UserCreditLedger` (extrato/auditoria)
- Criar tabela `ApicmsPeriod` (períodos configuráveis pelo Admin)
- Adicionar campo `codigo` (16 dígitos) em `Devices`
- Adicionar campo `EndTime` em `ApicmsDevice` (somente ApiCMS)

✅ Resultado: banco pronto para suportar créditos, períodos e renovação.

---

2) Regras de permissões e tipos de usuário

Objetivo: garantir o novo papel Ultra e suas limitações.

- Criar/ajustar regra de usuário Ultra
- Ultra só cadastra revendas
- Ultra não enxerga Admin
- Admin continua com controle total

✅ Resultado: hierarquia de usuários definida com segurança.

---

3) Módulo de créditos (serviços centrais)

Objetivo: controlar saldo e extratos.

- Serviço para consultar saldo
- Serviço para adicionar/remover créditos (Admin)
- Serviço para consumo automático de créditos
- Serviço para listar extratos com filtros

✅ Resultado: créditos passam a ter controle completo e auditável.

---

4) Ajustes no ActiveMac (código e mac)

Objetivo: incluir validação por `code` sem quebrar o fluxo antigo.

- Se `code` informado → buscar dispositivo pelo code
  - se não existir → erro igual ao do MAC inválido (padrão atual)
- Se `code` não informado e existir MAC → mantém fluxo antigo

✅ Resultado: compatível com versão anterior + novo `code`.

---

5) Períodos (TypeActivity) configuráveis

Objetivo: permitir que Admin defina períodos e revendas usem.

- Tela Admin para cadastrar períodos (título, unidade, qtde)
- Seletor de período nas telas de:
  - importação
  - cadastro manual de dispositivo
- `TypeActivity` preenchido com base no período escolhido

✅ Resultado: controle total de validade dos users.

---

6) Importação/cadastro com consumo de créditos

Objetivo: aplicar cobrança correta com retorno da ApiCMS.Fluxo:1) Verifica saldo antes (quantidade x créditos)2) Chama ApiCMS para criar user3) No retorno:

- user já existe → não debita (ledger `USER_EXISTS`)
- criou → debita e registra

✅ Resultado: cobrança correta e justa.

---

7) Extrato de créditos (auditoria)

Objetivo: registrar tudo que acontece com saldo.

- Registro automático no ledger em cada evento
- Admin vê extrato de todas as revendas
- Revenda vê apenas o próprio
- Filtros por data e nome/email

✅ Resultado: auditoria completa e rastreável.

---

8) Interface: saldo no header

Objetivo: transparência para usuários não-admin.

- Mostrar saldo em label verde no header
- Apenas para Ultra/Revenda

✅ Resultado: saldo sempre visível.

---

9) EndTime e renovação (somente ApiCMS)

Objetivo: controlar validade dos usuários.

- Salvar `EndTime` no `ApicmsDevice`
- Cron diário para preencher `EndTime` nulo
- Lista com label vermelha para vencidos
- Seleção múltipla para renovação

✅ Resultado: renovação organizada e automatizada.

---

10) Regras de bloqueio por saldo

Objetivo: impedir cadastros sem crédito.

- Se saldo insuficiente → não registra dispositivo
- Resposta com erro padrão do sistema

✅ Resultado: regra de crédito respeitada.